

DA 35

Аналіз Python 

# STACK OVERFLOW DEVELOPER SURVEY

Демидко  
Олена

04/2026



## Технічна база

- ДАНІ: STACK OVERFLOW SURVEY (2025)
- ФОРМАТ: CSV

## Інструменти:

- Python
- Бібліотека Pandas

## Підходи:

- очищення даних
- аналіз та агрегація
- візуалізація



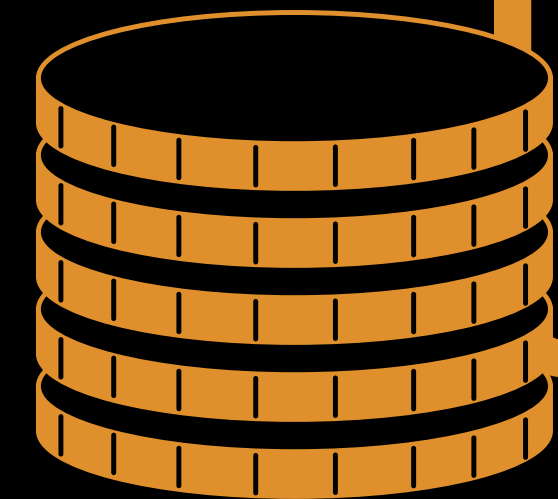
# МЕТА АНАЛІЗУ

## Дослідити:

- популярність Python
- фактори високих зарплат
- вплив досвіду та освіти
- роль віддаленої роботи

## Ціль:

- знайти реальні тренди ринку IT
- які фактори реально впливають на кар'єру розробника?



# Приклади типів завдань:

## РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ РОЗРОБНИКІВ ВІД **STACK OVERFLOW**

```
Підсумковий_проект_блоку_2_(Python)_Демидко_Олена_DA_35.ipynb ☆ ☁
Файл Змінити Переглянути Вставити Середовище виконання Інструменти Довідка
Команди + Код + Текст | ▶ Виконати всі ▼

Завдання 5. Визначення популярності Python

[ ] # створюємо новий стовпець worked_with_python (True/False)
df["worked_with_python"] = df["LanguageHaveWorkedWith"].str.contains(
    "Python", case=False, na=False
)

[ ] # рахуємо кількість респондентів, які використовують Python
python_users = df["worked_with_python"].sum()

[ ] # загальна кількість респондентів
total = df.shape[0]

[ ] # обчислюємо відсоток
python_percent = (python_users / total) * 100

print(f"Відсоток респондентів: {round(python_percent, 1)}%")

Відсоток респондентів: 37.5%
```

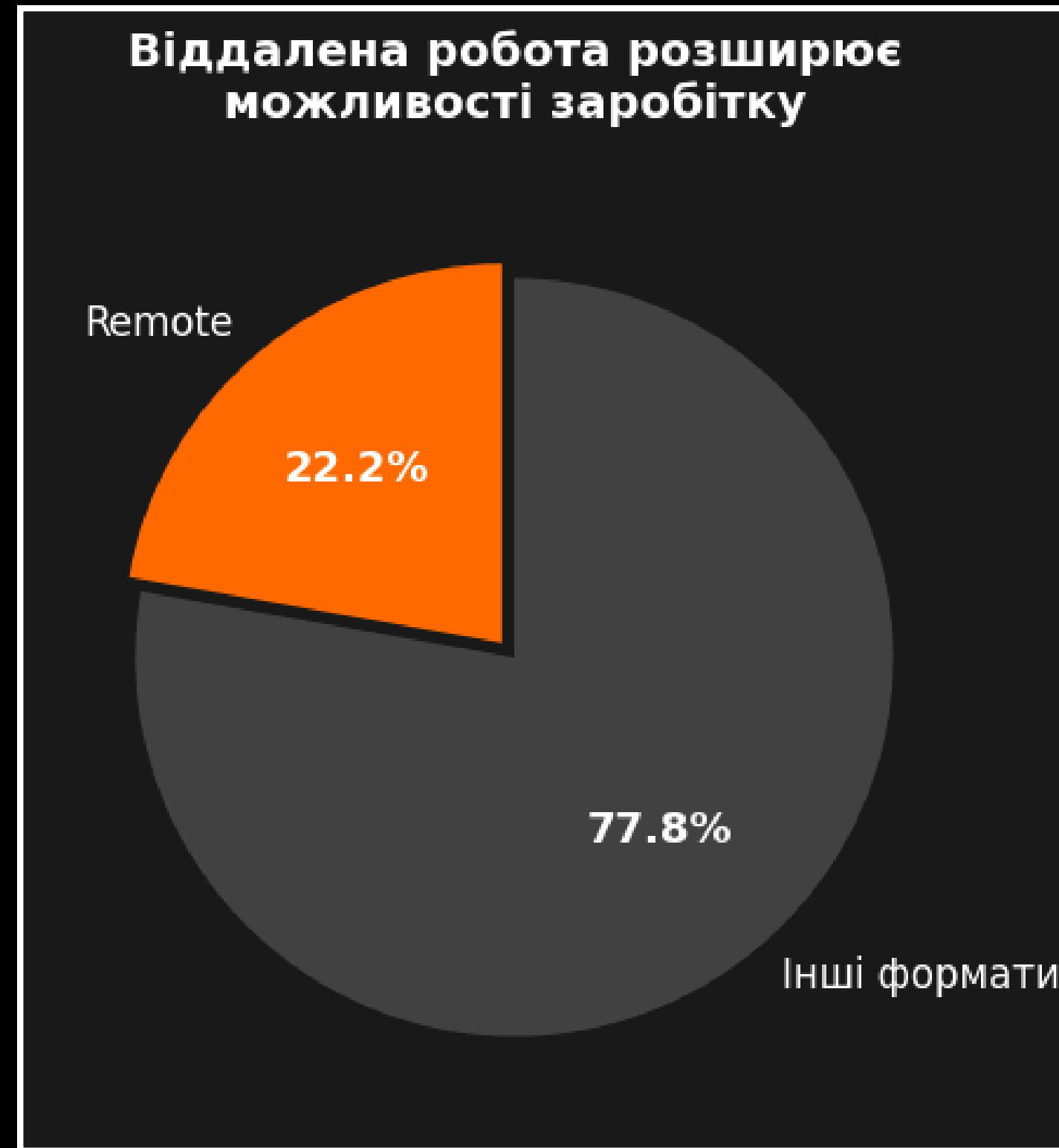
- Визначення популярності Python
- Аналіз освіти найбільш оплачуваних спеціалістів
- Аналіз популярності Python по віковим категоріям
- Аналіз індустрій серед високооплачуваних віддалених працівників



# Data Visualization

## REPORTING

Порахували кількість респондентів, які працюють віддалено за допомогою Python, результат виводимо за допомогою бібліотеки Matplotlib - кругова діаграма з виділеним сектором Remote





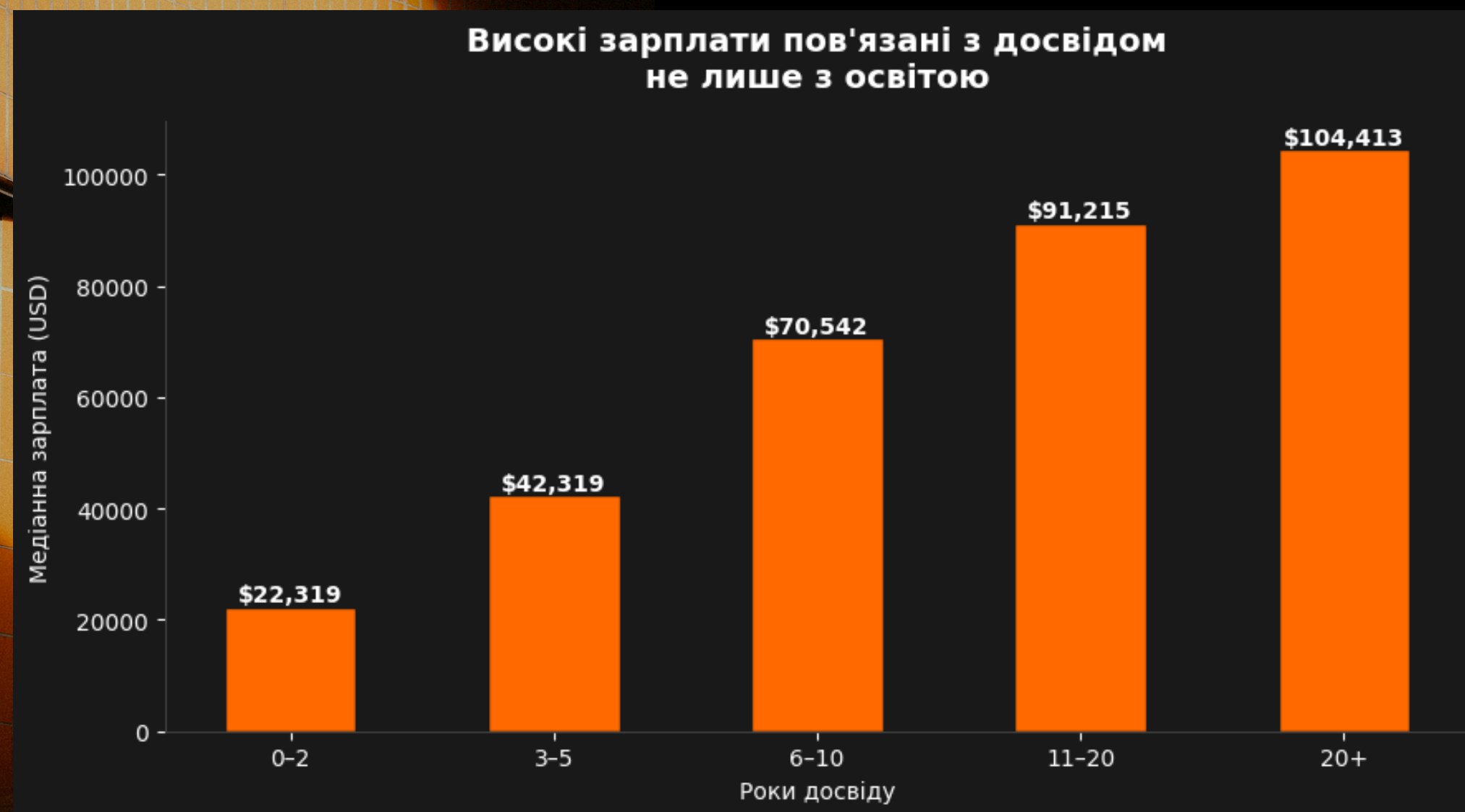
# Conclusion

## DATA ANALYST

2025

Дані 2025 року показують чітку залежність: розробники з досвідом 0–2 роки заробляють у середньому \$22,319, тоді як фахівці з 20+ роками досягають \$104,413 на рік.

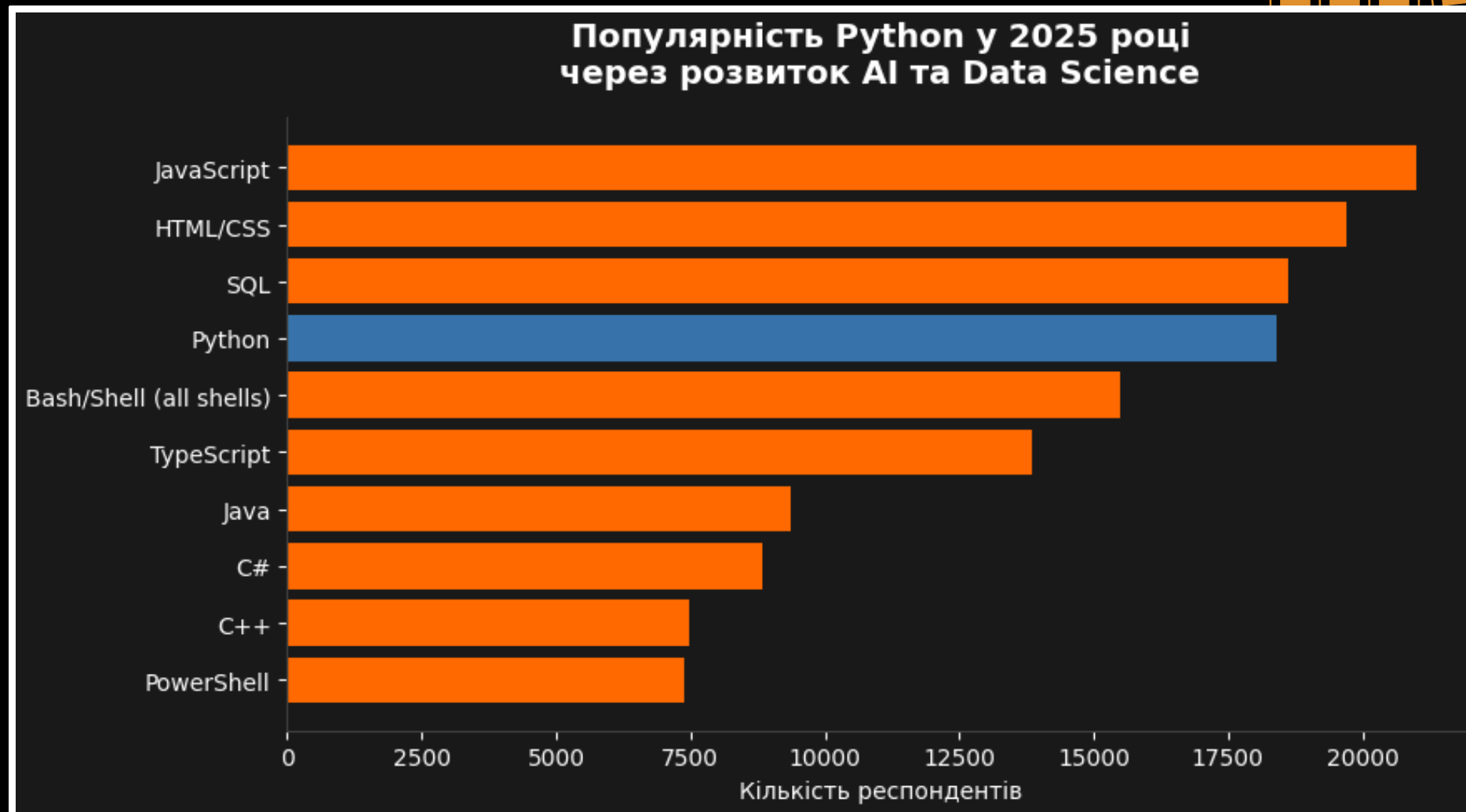
Досвід — найсильніший фактор зростання доходу. Кожні 5–10 років практики подвоюють зарплату розробника, незалежно від рівня освіти.



# Business Requirement

2025

За даними опитування 2025 року, Python входить до топ-4 мов програмування. Попри лідерство JavaScript та HTML/CSS, Python є єдиною мовою з цього списку, що домінує у сфері AI та Data Science.



## GATHERING

```
[ ] top_languages = df["LanguageHaveWorkedWith"].str.split(";").explode().value_counts().head(10)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
fig.patch.set_facecolor("#1a1a1a")
ax.set_facecolor("#1a1a1a")

colors = ["#3776AB" if lang == "Python" else "#FF6B00" for lang in top_languages.index]

ax.barh(top_languages.index[::-1], top_languages.values[::-1], color=colors[::-1])

ax.set_title("Популярність Python у 2025 році\нчерез розвиток AI та Data Science",
            fontsize=14, fontweight="bold", pad=15, color="white")
ax.set_xlabel("Кількість респондентів", color="white")
ax.tick_params(colors="white")
ax.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
ax.spines[["left", "bottom"]].set_edgecolor("#444444")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



## Результати роботи:

- Віддалена робота - розширює можливості заробітку
- Популярність Python зростає - через розвиток AI та Data Science
- Високі зарплати пов'язані з досвідом - не лише з освітою

### ОБМЕЖЕННЯ АНАЛІЗУ

- дані можуть бути неповними
  - відповіді - суб'єктивні
  - не всі країни представлені однаково
- Це може впливати на результати

## Ключові фактори успіху:

- ДОСВІД
- НАВИЧКИ
- ПОСТІЙНЕ НАВЧАННЯ

## ВИСНОВКИ

- **PYTHON** - СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВА МОВА В ІТ
- **РИНОК:**
  - ЗРОСТАЄ
  - СТАЄ БІЛЬШ ГЛОБАЛЬНИМ
- **ДАНІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ:**  
АНАЛІТИКА ДОПОМАГАЄ ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ



DA 35

Дякую за увагу!

THANK YOU

**Presented by**

Олена  
Демидко

2026